

MÓDULO 1 — INTRODUCCIÓN A LINUX Y UBUNTU

1.1. ¿Qué es Linux? Kernel vs GNU

Linux **no es un sistema operativo completo**: es *solo el kernel*.

El sistema operativo como tal se construye sumando:

- **Kernel Linux** → administra hardware, memoria, procesos
- **Herramientas GNU** → comandos, librerías, compiladores
- **Software adicional** → servidores, escritorio, paquetes

La combinación **GNU + Linux** es lo que forma los sistemas que usamos hoy (Ubuntu, Debian, etc.).

1.2. Distribuciones Linux

Una *distribución* es la forma en la que una organización empaqueta:

- Kernel
- Programas básicos
- Repositorios
- Gestor de paquetes
- Escritorio (GNOME, KDE, XFCE...)

Principales familias:

- **Debian/Ubuntu** → fáciles, muy usadas en servidores y FP
- **Red Hat/CentOS/Rocky** → empresas, cloud, corporaciones
- **Arch Linux** → rolling release, avanzada
- **OpenSUSE** → YaST, entorno empresarial
- **Kali Linux** → ciberseguridad
- **Linux Mint** → usuarios principiantes

Para este curso usamos **Ubuntu LTS**, la más estable para formación.

1.3. Ubuntu Desktop vs Ubuntu Server

Ubuntu Desktop	Ubuntu Server
Entorno gráfico (GNOME)	Sin interfaz gráfica
Para usuarios finales	Para administradores
Apps instaladas	Ligero y optimizado
Se usa en aulas FP	Se usa en empresas y cloud

Trabajaremos **con ambos**, según el módulo.

1.4. Instalación de Ubuntu en máquina virtual

Se recomienda **VirtualBox** o **VMware** para evitar problemas en el equipo real.

Pasos:

1. Descargar Ubuntu LTS
 2. Crear VM con 2–4GB RAM y 20–40GB disco
 3. Montar ISO
 4. Elegir idioma y teclado
 5. Particionado automático
 6. Crear usuario y contraseña
 7. Primer arranque + actualizaciones
-

1.5. Estructura básica del sistema

Linux se organiza en un **árbol jerárquico** que parte de /.

Directorios importantes:

- /home → usuarios
- /etc → configuración
- /bin /sbin /usr/bin → comandos
- /var → logs y servicios
- /root → superusuario
- /boot → arranque

- /media /mnt → dispositivos externos

Ejercicio:

Usando cd, intenta entrar en cada una de las carpetas

```
osboxes@osboxes:~$ cd /media/  
osboxes@osboxes:/media$
```

1.6. Primeros pasos tras instalar Ubuntu

Comandos esenciales:

- sudo apt update
- sudo apt upgrade

sudo apt install htop curl gitsud

htop; es una aplicación que analiza el tráfico de red

curl: me permite ver contenidos web en modo consola

Tareas recomendadas:

- Configurar idioma
- Instalar herramientas base
- Ver estado de red
- Revisar versiones de kernel:
- uname -a

1.7. Actualización y mantenimiento básico

Ubuntu usa APT:

- sudo apt update
- sudo apt upgrade
- sudo apt autoremove
- sudo apt clean

Es fundamental mantener el sistema actualizado para evitar vulnerabilidades.

20 EJERCICIOS PRÁCTICOS — MÓDULO 1

A continuación tienes una batería de ejercicios para FP, desde nivel básico a intermedio.

✓ EJERCICIOS BÁSICOS (1–10)

1. Instalar Ubuntu en una máquina virtual

- Crea una VM con 2GB RAM y 20GB disco.
 - Instala Ubuntu.
 - Arranca correctamente.
-

2. Identificar la versión del sistema

Ejecuta:

- `uname -a`

```
osboxes@osboxes:~$ uname -a
Linux osboxes 5.15.0-25-generic #25-Ubuntu SMP Wed Mar 30 15:54:22 UTC 2022 x86_
64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

→ Anota versión de Ubuntu y kernel.

3. Actualizar el sistema

Ejecuta:

- `sudo apt update`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo apt update
```

- `sudo apt upgrade`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo apt upgrade
```

→ Indica cuántos paquetes se actualizaron.

4. Localizar los principales directorios

Usa:

- `ls /`

```
osboxes@osboxes:~$ ls /
bin  cdrom  etc  lib  lib64  lost+found  mnt  proc  run  snap  sys  usr
boot  dev  home  lib32  libx32  media  opt  root  sbin  srv  tmp  var
```

→ Identifica `/etc`, `/home`, `/var`, `/usr`.

5. Abrir terminal y ejecutar comandos básicos

Ejecuta:

- `pwd`
- `whoami`
- `date`
- `uptime`

```
osboxes@osboxes:~$ pwd
/home/osboxes
osboxes@osboxes:~$ whoami
osboxes
osboxes@osboxes:~$ date
Mon Jan 19 05:44:38 AM EST 2026
osboxes@osboxes:~$ uptime
05:44:41 up 11 min,  1 user,  load average: 0.04, 0.09, 0.10
```

→ Explica cada resultado.

En el caso de que salga `/`, significa que estas en el directorio raíz o root directory

6. Identificar el shell por defecto

Ejecuta:

- `echo $SHELL`

```
osboxes@osboxes:~$ echo $SHELL
/bin/bash
```

→ ¿Usas Bash o Zsh?

7. Explorar dispositivos montados

Ejecuta:

- lsblk

```
osboxes@osboxes:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0    4K  1 loop /snap/bare/5
loop1       7:1      0  73.9M  1 loop /snap/core22/2216
loop2       7:2      0  61.9M  1 loop /snap/core20/1405
loop3       7:3      0  63.8M  1 loop /snap/core20/2686
loop4       7:4      0  349.7M  1 loop /snap/gnome-3-38-2004/143
loop5       7:5      0  248.8M  1 loop /snap/gnome-3-38-2004/99
loop6       7:6      0    74M  1 loop /snap/core22/2163
loop7       7:7      0  531.4M  1 loop /snap/gnome-42-2204/247
loop8       7:8      0  155.6M  1 loop /snap/firefox/1232
loop9       7:9      0   81.3M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1534
loop10      7:10     0  250.6M  1 loop /snap/firefox/7423
loop11      7:11     0  516.2M  1 loop /snap/gnome-42-2204/226
loop12      7:12     0   12.2M  1 loop /snap/snap-store/1216
loop13      7:13     0   91.7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop14      7:14     0   45.9M  1 loop /snap/snap-store/575
loop15      7:15     0   50.9M  1 loop /snap/snapd/25577
loop16      7:16     0   48.1M  1 loop /snap/snapd/25935
loop17      7:17     0    284K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/10
loop18      7:18     0    576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
sda         8:0      0   500G  0 disk
├─sda1      8:1      0  220.6G  0 part /
├─sda2      8:2      0    286M  0 part /boot
├─sda3      8:3      0     95M  0 part
├─sda4      8:4      0    8.9G  0 part [SWAP]
└─sda5      8:5      0  270.1G  0 part /home
sr0        11:0     1   1024M  0 rom
```

- df -h

```
osboxes@osboxes:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           393M  1.5M  392M   1% /run
/dev/sda1       217G   9.9G  196G   5% /
tmpfs           2.0G    0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M   4.0K  5.0M   1% /run/lock
/dev/sda2       252M   84M  149M  37% /boot
/dev/sda5       265G   93M  252G   1% /home
tmpfs           393M   96K  393M   1% /run/user/1000
```

→ Identifica el disco virtual.

8. Examinar los procesos iniciales

Ejecuta:

- `ps -ef | head`

```
osboxes@osboxes:~$ ps -ef | head
UID          PID    PPID  C   STIME TTY          TIME CMD
root         1        0  0   05:33 ?        00:00:01 /sbin/init splash
root         2        0  0   05:33 ?        00:00:00 [kthreadd]
root         3        2  0   05:33 ?        00:00:00 [rcu_gp]
root         4        2  0   05:33 ?        00:00:00 [rcu_par_gp]
root         6        2  0   05:33 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root         9        2  0   05:33 ?        00:00:00 [mm_percpu_wq]
root        10        2  0   05:33 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude_]
root        11        2  0   05:33 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trace]
root        12        2  0   05:33 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
```

→ Anota qué procesos se ejecutan al arrancar.

9. Instalar un programa

- Instalar http:
 - `sudo apt install http`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo apt install http
```

→ Abrirlo y observar consumo.

```
CPU[||||| 5.8%] Tasks: 109, 239 thr; 1 running
Mem[||||| 773M/3.83G] Load average: 0.68 0.56 0.27
Swp[||||| 0K/8.94G] Uptime: 00:59:45

  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU%MEM%   TIME+ Command
 1489 osboxes   20    0 3681M  342M  126M S   3.6  8.7   0:34.17 /usr/bin/gnome-shell
 1545 osboxes   20    0 3681M  342M  126M S   1.5  8.7   0:01.11 /usr/bin/gnome-shell
 2020 osboxes   20    0 559M  54620 42152 S   1.5  1.4   0:02.29 /usr/libexec/gnome-terminal-server
 2407 root      20    0 10012  1030  3652 S   0.7  0.1   0:00.04 httpd
```

10. Apagar y reiniciar desde terminal

- `sudo reboot`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo reboot
```

- `sudo poweroff`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo poweroff
```

✓ EJERCICIOS INTERMEDIOS (11–20)

11. Crear un usuario nuevo

- sudo adduser alumno

```
osboxes@osboxes:~$ sudo adduser alumno
Adding user `alumno' ...
Adding new group `alumno' (1001) ...
Adding new user `alumno' (1001) with group `alumno' ...
Creating home directory `/home/alumno' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alumno
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

→ Asignar contraseña.

Si queremos irnos a este usuario

- Su alumno

Me pedirá la contraseña

Pero si quiero volver en nuestro caso a osboxes

- Su osboxes

Volverá a pedir la contraseña

12. Explorar contenido del directorio /etc

ls /etc | head -n 20

```
osboxes@osboxes:~$ ls /etc | head -n 20
acpi
adduser.conf
alsa
alternatives
anacrontab
apg.conf
apm
apparmor
apparmor.d
appport
appstream.conf
apt
avahi
bash.bashrc
bash_completion
bash_completion.d
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
```

→ Identifica 20 archivos de configuración.

13. Ver logs básicos del sistema

sudo tail /var/log/syslog

```
osboxes@osboxes:~$ sudo tail /var/log/syslog
Jan 19 06:28:03 osboxes systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Jan 19 06:31:28 osboxes systemd[1]: apt-daily-upgrade.service: Deactivated successfully.
Jan 19 06:31:28 osboxes systemd[1]: Finished Daily apt upgrade and clean activities.
Jan 19 06:31:28 osboxes systemd[1]: apt-daily-upgrade.service: Consumed 3min 58.279s CPU time.
Jan 19 06:32:22 osboxes dbus-daemon[1352]: [session uid=1000 pid=1352] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Tracker3.Miner.Extract' unit='tracker-extract-3.service' requested by ':1.5' (uid=1000 pid=1406 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs-3 " label='unconfined')
Jan 19 06:32:22 osboxes systemd[1331]: Starting Tracker metadata extractor...
Jan 19 06:32:22 osboxes dbus-daemon[1352]: [session uid=1000 pid=1352] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker3.Miner.Extract'
Jan 19 06:32:22 osboxes systemd[1331]: Started Tracker metadata extractor.
Jan 19 06:32:22 osboxes tracker-extract[2768]: Could not get mimetype, Error when getting information for file "/usr/share/applications/htop.desktop.dpkg-new": No such file or directory
Jan 19 06:32:23 osboxes tracker-extract[2768]: Task for 'file:///usr/share/applications/htop.desktop.dpkg-new' finished with error: Error when getting information for file "/usr/share/applications/htop.desktop.dpkg-new": No such file or directory
```

14. Comprobar red

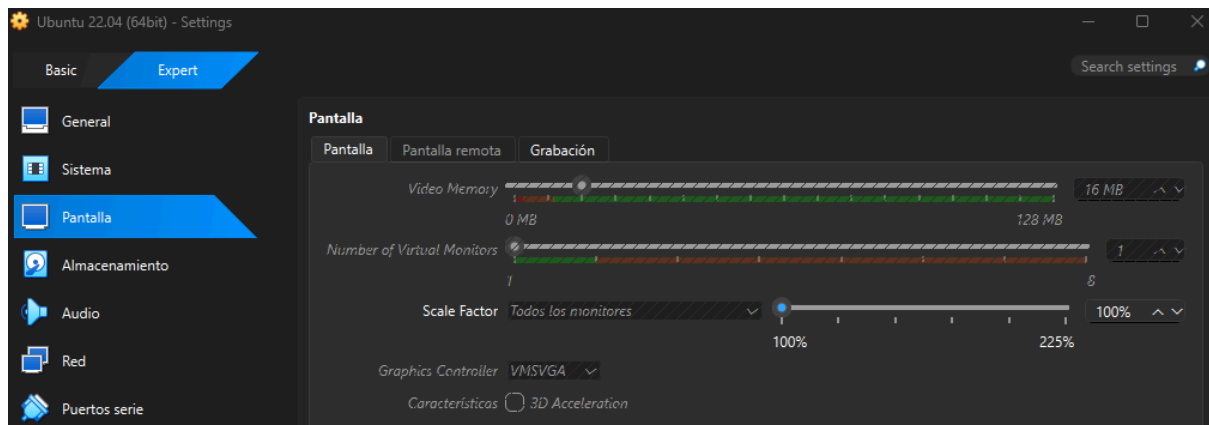
- ip a
- ping 8.8.8.8 -c 4

```
osboxes@osboxes:~$ ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5d:86:11 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 82648sec preferred_lft 82648sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:8e4b:27fb:92d4:4d33/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86250sec preferred_lft 14250sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a6a5:9727:945a:bc79/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86250sec preferred_lft 14250sec
    inet6 fe80::86de:d66f:2cc6:f8da/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
osboxes@osboxes:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=15.9 ms
```

→ Determina si tienes conexión.

15. Cambiar la resolución del escritorio (Ubuntu Desktop)

A través de Configuración → Pantalla.



16. Instalar las Guest Additions en VirtualBox

Para mejorar pantalla, carpetas compartidas y portapapeles.

En osboxes.org ya vienen instaladas

17. Investigar qué servicios están ejecutándose

`systemctl --type=service --state=running`

```
osboxes@osboxes:~$ systemctl --type=service --state=running
```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
accounts-daemon.service	loaded	active	running	Accounts Service
acpid.service	loaded	active	running	ACPI event daemon
avahi-daemon.service	loaded	active	running	Avahi mDNS/DNS-SD Stack
colord.service	loaded	active	running	Manage, Install and Gen

18. Ver cuánta RAM usa el sistema recién instalado

`free -h`

```
osboxes@osboxes:~$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	3.8Gi	736Mi	2.1Gi	33Mi	1.0Gi	2.9Gi
Swap:	8.9Gi	0B	8.9Gi			

19. Ver el historial de comandos

`history | tail -n 20`

```
osboxes@osboxes:~$ history | tail -n 20
```

34	clear
35	sudo apt install htop
36	sudo htop
37	clear
38	sudo adduser alumno
39	clear
40	ls /etc head -n 20
41	clear
42	sudo tail /var/log/syslog
43	clear
44	ip -c a
45	ping 8.8.8.8
46	Sclear
47	clear
48	systemctl --type=service --state = running
49	systemctl --type=service --state=running
50	clear
51	free -h
52	clear
53	history tail -n 20

→ ¿Qué comando se ejecutó en el número 100?

20. ver los logs del sistema

Uso básico de journalctl

Ver todos los logs

journalctl

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl
Apr 22 20:39:07 osboxes kernel: Linux version 5.15.0-25-generic (buildd@ubuntu) (gcc (Ubuntu 11.2.
Apr 22 20:39:07 osboxes kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.15.0-25-generic root=UUID=b67e
Apr 22 20:39:07 osboxes kernel: KERNEL supported cpus:
Apr 22 20:39:07 osboxes kernel: Intel GenuineIntel
```

 Se abre con paginador (sales con q).

Ver logs más recientes (últimas líneas)

journalctl -n 50

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl -n 50
Jan 21 05:28:55 osboxes bash[7932]:      7924 kworker/u2:2-fl  0.3  0.0
Jan 21 05:28:55 osboxes bash[7932]:      7810 gjs                0.2  1.4
Jan 21 05:28:55 osboxes bash[7926]: =====
Jan 21 05:29:04 osboxes audit[5416]: AVC apparmor="DENIED" operation="open" p
Jan 21 05:29:04 osboxes kernel: audit: type=1400 audit(1768991344.829:128): a
Jan 21 05:29:09 osboxes audit[5416]: AVC apparmor="DENIED" operation="open" p
Jan 21 05:29:09 osboxes kernel: audit: type=1400 audit(1768991349.829:129): a
```

Ver logs en tiempo real (tipo tail -f)

journalctl -f

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl -f
Jan 21 05:30:56 osboxes bash[7964]: Mem:      3.8Gi      1.4Gi      456Mi      48Mi
2.0Gi      2.3Gi
Jan 21 05:30:56 osboxes bash[7964]: Swap:      8.9Gi      0B      8.9Gi
Jan 21 05:30:56 osboxes bash[7960]: Top 5 procesos por CPU:
Jan 21 05:30:56 osboxes bash[7966]:      PID COMMAND      %CPU %MEM
Jan 21 05:30:56 osboxes bash[7966]:      5416 firefox        1.4 11.5
Jan 21 05:30:56 osboxes bash[7966]:      1538 gnome-shell    1.2  9.5
Jan 21 05:30:56 osboxes bash[7966]:      5707 Isolated Web Co  0.4  5.4
Jan 21 05:30:56 osboxes bash[7966]:      7924 kworker/u2:2-ex  0.2  0.0
Jan 21 05:30:56 osboxes bash[7966]:      477 systemd-oomb    0.1  0.1
Jan 21 05:30:56 osboxes bash[7960]: =====
```

Mostrar solo el arranque actual

journalctl -b

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl -b
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: Linux version 5.15.0-25-generic (buildd@ubuntu) (gcc (Ubuntu 11.2.
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.15.0-25-generic root=UUID=b67e
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: KERNEL supported cpus:
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: Intel GenuineIntel
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: AMD AuthenticAMD
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: Hygon HygonGenuine
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: Centaur CentaurHauls
```

Ver logs del arranque anterior

journalctl -b -1

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl -b -1
Jan 21 02:38:19 osboxes kernel: Linux version 5.15.0-25-generic (buildd@ubuntu) (gcc (Ubuntu 11.2.0) 11.2.0) #25-Ubuntu SMP Tue Aug 16 22:03:12 UTC 2022; root=UUID=b67e13eb-4f8b-47e0-bb32-9b1e9d34fca0 rook=0
Jan 21 02:38:19 osboxes kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.15.0-25-generic root=UUID=b67e13eb-4f8b-47e0-bb32-9b1e9d34fca0 rook=0
Jan 21 02:38:19 osboxes kernel: KERNEL supported cpus:
Jan 21 02:38:19 osboxes kernel:   Intel GenuineIntel
Jan 21 02:38:19 osboxes kernel:   AMD AuthenticAMD
Jan 21 02:38:19 osboxes kernel:   Hygon HygonGenuine
Jan 21 02:38:19 osboxes kernel:   Centaur CentaurHauls
Jan 21 02:38:19 osboxes kernel:   shangri-shangri
```

Filtrar por tiempo

Desde hoy

journalctl --since today

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl --since today
Jan 21 02:25:51 osboxes systemd-resolved[548]: Clock change detected. Flushing caches.
Jan 21 02:25:51 osboxes systemd[1]: Condition check resulted in Run anacron jobs being skipped.
Jan 21 02:25:51 osboxes systemd[1]: Condition check resulted in Daily apt upgrade and clean activation of packages being skipped.
Jan 21 02:25:51 osboxes systemd[1]: Starting Daily dpkg database backup service...
Jan 21 02:25:51 osboxes systemd[1]: Starting Refresh fwupd metadata and update motd...
Jan 21 02:25:51 osboxes systemd[1]: Condition check resulted in Rotate log files being skipped.
```

Desde una fecha

journalctl --since "2026-01-01"

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl --since "2026-01-20"
Jan 20 02:24:48 osboxes systemd-resolved[548]: Clock change detected. Flushing caches.
Jan 20 02:24:48 osboxes systemd[1]: Condition check resulted in Run anacron jobs being skipped.
Jan 20 02:24:48 osboxes systemd[1]: Starting Daily dpkg database backup service...
Jan 20 02:24:48 osboxes systemd[1]: Condition check resulted in Rotate log files being skipped.
Jan 20 02:24:48 osboxes systemd[1]: Condition check resulted in Daily man-db regeneration being skipped.
Jan 20 02:24:48 osboxes systemd[1]: dpkg-db-backup.service: Deactivated successfully.
```

Entre fechas

journalctl --since "2026-01-01 10:00" --until "2026-01-01 12:00"

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl --since "2026-01-20 10:00" --until "2026-01-21 11:00"
Jan 21 02:25:51 osboxes systemd-resolved[548]: Clock change detected. Flushing caches.
Jan 21 02:25:51 osboxes systemd[1]: Condition check resulted in Run anacron jobs being skipped.
Jan 21 02:25:51 osboxes systemd[1]: Condition check resulted in Daily apt upgrade and clean activation of packages being skipped.
Jan 21 02:25:51 osboxes systemd[1]: Starting Daily dpkg database backup service...
Jan 21 02:25:51 osboxes systemd[1]: Starting Refresh fwupd metadata and update motd...
Jan 21 02:25:51 osboxes systemd[1]: Condition check resulted in Rotate log files being skipped.
Jan 21 02:25:51 osboxes systemd[1]: Condition check resulted in Daily man-db regeneration being skipped.
Jan 21 02:25:51 osboxes systemd[1]: dpkg-db-backup.service: Deactivated successfully.
```

✖ Filtrar por servicio (MUY IMPORTANTE)

Ejemplo SSH:

`journalctl -u ssh`

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl -u ssh.service
Jan 21 02:53:47 osboxes systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jan 21 02:53:47 osboxes sshd[4141]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 21 02:53:47 osboxes sshd[4141]: Server listening on :: port 22.
Jan 21 02:53:47 osboxes systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
Jan 21 04:08:19 osboxes systemd[1]: Stopping OpenBSD Secure Shell server...
Jan 21 04:08:19 osboxes sshd[4141]: Received signal 15; terminating.
Jan 21 04:08:19 osboxes systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
Jan 21 04:08:19 osboxes systemd[1]: Stopped OpenBSD Secure Shell server.
Jan 21 04:09:03 osboxes systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jan 21 04:09:03 osboxes sshd[5165]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 21 04:09:03 osboxes sshd[5165]: Server listening on :: port 22.
Jan 21 04:09:03 osboxes systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

Ejemplo networking:

`journalctl -u NetworkManager`

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl -u NetworkManager.service
Apr 22 20:39:52 osboxes systemd[1]: Starting Network Manager...
Apr 22 20:39:52 osboxes NetworkManager[593]: <info> [1650674392.9340] NetworkManager (version 1.3
Apr 22 20:39:52 osboxes NetworkManager[593]: <info> [1650674392.9480] Read config: /etc/NetworkMa
Apr 22 20:39:52 osboxes NetworkManager[593]: <info> [1650674392.9657] bus-manager: acquired D-Bus
Apr 22 20:39:53 osboxes NetworkManager[593]: <info> [1650674393.0013] manager[0x55e08a6f2000]: mo
Apr 22 20:39:53 osboxes NetworkManager[593]: <info> [1650674393.0127] monitoring ifupdown state f
Apr 22 20:39:53 osboxes systemd[1]: Started Network Manager.
Apr 22 20:39:54 osboxes NetworkManager[593]: <info> [1650674394.7215] hostname: hostname: using h
```

Ver en tiempo real:

`journalctl -u ssh -f`

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl -u ssh -f
Jan 21 02:53:47 osboxes sshd[4141]: Server listening on :: port 22.
Jan 21 02:53:47 osboxes systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
Jan 21 04:08:19 osboxes systemd[1]: Stopping OpenBSD Secure Shell server...
Jan 21 04:08:19 osboxes sshd[4141]: Received signal 15; terminating.
Jan 21 04:08:19 osboxes systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
Jan 21 04:08:19 osboxes systemd[1]: Stopped OpenBSD Secure Shell server.
Jan 21 04:09:03 osboxes systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jan 21 04:09:03 osboxes sshd[5165]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 21 04:09:03 osboxes sshd[5165]: Server listening on :: port 22.
Jan 21 04:09:03 osboxes systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

Filtrar por nivel de error

Solo errores

journalctl -p err -b

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl -p err -b
Jan 21 02:49:53 osboxes systemd-udevd[302]: vboxguest: /usr/lib/udev/rules.d/60-virtualbox-guest-
Jan 21 02:49:53 osboxes systemd-udevd[296]: vboxuser: /usr/lib/udev/rules.d/60-virtualbox-guest-u
Jan 21 02:49:54 osboxes kernel: [drm:vmw_host_printf [vmwgfx]] *ERROR* Failed to send host log me
Jan 21 02:49:58 osboxes gnome-session-binary[953]: GLib-GIO-CRITICAL: g_bus_get_sync: assertion '
Jan 21 02:49:58 osboxes gnome-session-binary[953]: GLib-GIO-CRITICAL: g_bus_get_sync: assertion '
Jan 21 02:50:15 osboxes gdm-password[1365]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Jan 21 02:50:22 osboxes gdm-launch-environment[818]: GLib-GObject: g_object_unref: assertion 'G
```

Desde warning hacia arriba

journalctl -p warning -b

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl -p warning -b
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access ex
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplic
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
```

Niveles: emerg alert crit err warning notice info debug

Filtrar por usuario

Logs de un usuario (por UID):

journalctl _UID=1000

Buscar texto dentro de los logs

Ejemplo buscar "fail":

journalctl | grep -i fail

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl | grep -i "fail"
Apr 22 20:39:07 osboxes kernel: acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG
ended PCI configuration space under this bridge.
Apr 22 20:39:09 osboxes systemd-udevd[264]: sda: Process '/usr/bin/un
port --mount=/dev/sda' failed with exit code 1.
Apr 22 20:39:09 osboxes systemd-udevd[275]: sr0: Process '/usr/bin/un
port --mount=/dev/sr0' failed with exit code 1.
```

o directamente:

journalctl -b | grep -i error

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl | grep -i "error"
Apr 22 20:39:08 osboxes kernel: RAS: Correctable Errors collector initialized.
Apr 22 20:39:08 osboxes kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remoun
ne.
Apr 22 20:39:09 osboxes kernel: [drm:vmw_host_printf [vmwgfx]] *ERROR* Failed t
```

🧠 5 comandos imprescindibles (chuleta)

```
journalctl -b          # logs del arranque actual
journalctl -u ssh -n 50 # últimas 50 líneas del servicio ssh
journalctl -f          # logs en tiempo real
journalctl -p err -b    # errores del arranque actual
journalctl --since today # logs desde hoy
```

21. Crear un documento técnico

Redacta un archivo `introduccion_linux.txt` con:

- Qué es Linux
- Qué es Ubuntu
- Qué beneficios tiene
- Qué has aprendido en el Módulo 1

```
GNU nano 6.2 /home/alumno/introduccion_linux.txt *
Introducción a Linux

¿Qué es Linux? Linux es un sistema operativo de código abierto basado en
Unix. Fue creado en 1991 por Linus Torvalds y es mantenido por una
comunidad global de desarrolladores. Linux actúa como intermediario
entre el hardware y el usuario, permitiendo ejecutar programas,
administrar archivos y controlar los recursos del sistema. Se utiliza en
computadoras personales, servidores, teléfonos móviles,
supercomputadoras y dispositivos inteligentes.

¿Qué es Ubuntu? Ubuntu es una distribución de Linux orientada a la
facilidad de uso. Es desarrollada por la empresa Canonical y se publica
en versiones regulares. Ubuntu incluye un entorno gráfico amigable,
herramientas preinstaladas para oficina, internet y multimedia, y un
sistema sencillo para instalar programas. Es una de las distribuciones
de Linux más populares, ideal para principiantes y usuarios avanzados.

¿Qué beneficios tiene Linux? Linux ofrece múltiples ventajas: - Es
gratuito y de código abierto, lo que permite usarlo, estudiarlo y
modificarlo libremente. - Es muy seguro, ya que tiene menos virus y
recibe actualizaciones constantes. - Es estable y eficiente, funciona
bien incluso en computadoras antiguas. - Es altamente personalizable, el
usuario puede adaptar el sistema a sus necesidades. - Tiene una gran
comunidad de soporte y abundante documentación en línea.
```

Guárdalo en `/home/alumno`.